

Uso de Redes Bayesianas multinomiales para la comprensión del uso, seguridad y eficiencia de los medios de transporte en México usando la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte

Jessica Milagros Cordero Rivera

Diego Rodrigo González Ramírez

Jose Ángel Lechuga Carrasco

Julio Lizárraga Beltrán

30/08/2026

El siguiente estudio analiza los medios de transporte utilizados en México, así como la eficiencia y seguridad percibida del transporte público, con el fin de generar evidencia que contribuya al diseño de políticas de planificación urbana. Utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte (ENMT, UNAM), se construyeron y compararon tres redes bayesianas (DAG) se compararon mediante el uso de los criterios de información BIC y AIC, también se generó una cuarta red mediante el algoritmo de aprendizaje *hill-climbing*, con el fin de modelar las relaciones de dependencia entre variables sociodemográficas, geográficas y de percepción. Se obtuvieron probabilidades condicionales para responder cuatro preguntas de investigación, con los temas de la percepción de rapidez según el tipo de localidad, la asociación entre escolaridad y percepción de eficiencia, la diferencia de percepción entre usuarios y no usuarios del transporte público, y el efecto de la condición física sobre el uso de automóvil en grandes ciudades. Los resultados mostraron que la percepción del transporte público está fuertemente condicionada por el contexto geográfico y la experiencia directa de uso, mientras que la relación entre escolaridad y percepción de eficiencia resulta contraintuitiva. Estos hallazgos aportan evidencia empírica relevante para orientar estrategias de mejora en la movilidad urbana en México.

Palabras clave: transporte público, redes bayesianas, movilidad urbana, percepción de eficiencia, planificación urbana.

Introducción

Los medios de transporte son un pilar para el funcionamiento de cualquier sociedad moderna, sin embargo, el crecimiento geográfico y económico exponencial que presentan los tiempos contemporáneos han provocado complicaciones en estos medios, reduciendo su seguridad y eficiencia. Esta situación es especialmente notoria en México, donde la urbanización insuficientemente organizada y gran presencia de zonas rurales favorecen el caos, haciendo muy complejo el análisis y comprensión de factores de tipo demográficos, económicos, geográficos, culturales y sociológicos, que afectan negativamente a la eficiencia y/o percepción de estos medios de transporte, y por lo tanto, a su uso.

El efecto que tienen estos factores categóricos, cómo la edad, el sexo, la escolaridad, el ingreso, el tamaño de la localidad y la interacción de estas variables entre si sobre el medio de transporte que optan por utilizar los mexicanos, la importancia de la seguridad en el medio de transporte y la utilización de esta información para la planificación urbana han sido estudiados y confirmados previamente:

Harbering y Schlüter estudiaron los factores que afectan la desición en el medio de transporte elegido en el Valle de México, mostrando la relevancia de factores socioeconómicos y geográficos en las decisiones del medio de transporte. Harbering and Schlüter, [2020](#). De manera similar, Bautista-Hernández analizó la relación entre las características del entorno urbano y la selección de distintos medios de transporte en la Ciudad de México y encontraron factores relacionados con las variables socioeconómicas y la distancia al centro urbano. Bautista-Hernández, [2021](#).

Moreno et al. estudiaron patrones de movilidad sostenible en el Área Metropolitana de Monterrey y encontraron que los hombres son más propensos a utilizar medios de transporte no sostenibles que las mujeres, entre otras cosas. Moreno et al., [2023](#), mientras que Obregón Biosca et al. analizaron la elección del medio de transporte entre zonas urbanas y periurbanas y concluyeron que los ingresos de los usuarios son una de las variables más significativas en la elección del medio de transporte en ambas zonas Obregón Biosca et al., [2018](#). Estos antecedentes muestran que la movilidad depende de múltiples características que interactúan entre sí.

Si bien la literatura previa muestra la clara relevancia de estas variables en el medio de transporte mexicano, la mayoría usan análisis con una variable de salida y varios de entrada, ese método es efectivo, pero no encapsula del todo la complejidad de la interacción de estas variables entre si, por lo que este trabajo propone un modelo que pueda considerar la complejidad de la situación utilizando una Red Bayesiana Multinomial (RBM).

Las RBM son modelos probabilísticos que permiten mostrar las relaciones de causalidad entre distintas variable categóricas utilizando un DAG. La RBM resulta útil para este tipo de situaciones, donde el medio de transporte es afectado por la interacción de varios factores que normalmente no son independientes.

En este trabajo se utilizan datos de la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte (ENMT) para construir una RBM mediante el paquete `bnlearn` del lenguaje de programación R. El modelo busca analizar las relaciones probabilísticas entre distintas características de la población mexicana, los medios de transporte utilizados y variables relacionadas con la eficiencia y seguridad del transporte. Posterior a

ello se realizaron cuatro consultas probabilísticas orientadas a estudiar cómo determinadas características demográficas, económicas y geográficas modifican la probabilidad de utilizar ciertos medios de transporte y la percepción de sus condiciones de seguridad y eficiencia.

El objetivo de este análisis Conocer los medios de transporte utilizados en México, así como la eficiencia y seguridad del transporte público. Y contar con evidencia que ayude a desarrollar políticas sobre planificación urbana.

Metodología

Enfoque y tipo de estudio

Se empleó un enfoque cuantitativo, no experimental, basado en el uso de redes bayesianas (grafos acíclicos dirigidos, DAG) para encontrar las relaciones de dependencia probabilística entre variables sociodemográficas, geográficas y de percepción sobre el transporte.

Fuente de datos

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte. Esta encuesta nacional fue la base de datos que utilizamos, la encuesta cuenta con aproximadamente 1200 respuestas de distintas partes del país. Entre las variables relevantes para este estudio se encuentran región (Region), tamaño de localidad (Tam_loc), escolaridad (escol), ingreso individual y familiar (ing_ind, ing_fam), ocupación (h21_1), frecuencia de uso por modo de transporte (p1a_*), calificación de rapidez por modo (p1c_*_1), motivo de abandono del automóvil (p12a_1) y percepción de eficiencia del transporte público (p17_1).

Herramientas

El análisis se realizó en RStudio mediante un documento Quarto, utilizando los paquetes bnlearn y dplyr de R.

Preprocesamiento

Las variables continuas de ingreso y rapidez fueron recodificadas en categorías binarias con base en la media de las respuestas válidas, tratando como no respuesta los valores atípicos. Se construyó la variable preferencia, correspondiente al modo de transporte más utilizado por cada persona, y se convirtió el conjunto de datos a variables categóricas (factor) para su análisis con redes bayesianas.

Construcción y selección del modelo global

Se propusieron tres DAGs alternativos que representan distintas hipótesis de dependencia entre las variables de interés. Cada red fue ajustada utilizando la función de `bnlearn` `bn.fit()` y evaluada con los criterios de información BIC y AIC mediante (`score()`), además de una validación estructural con el algoritmo de aprendizaje *hill-climbing* (`hc()`) del paquete `bnlearn`, seleccionando la estructura con mejor ajuste a los datos, dentro de Rstudio se trata del valor menos negativo.

Estrategia analítica por pregunta de investigación

Para cada pregunta se utilizó un DAG distinto tomando en cuenta lo que nos interesaba saber, se ajustaron con `bn.fit()` y se encontraron probabilidades condicionales con `cpquery()` (utilizando una $n = 10^6$ y verificado con ponderación por verosimilitud, `method="lw"`).

Aplicación

Descripción y preparación de los datos

Para el análisis se utilizaron variables relacionadas con características demográficas y socioeconómicas de los participantes, tamaño de la localidad, región, escolaridad, ingreso, condición física, frecuencia de uso de distintos medios de transporte y percepción de su eficiencia.

Previo a la construcción de las redes se realizó un proceso de limpieza y transformación de los datos. Las variables de interés fueron convertidas a factores y algunas variables numéricas fueron recodificadas en categóricas para poder realizar el análisis multinomial. Adicionalmente, se creó una variable denominada *preferencia*, construida a partir de la frecuencia reportada de uso de diferentes medios de transporte. Esta variable permitió resumir la información de varias preguntas de la encuesta.

Construcción y comparación de las redes bayesianas

A partir de las variables seleccionadas se propusieron tres DAG. Los DAG propuestos presentan diferentes hipótesis respecto a la dirección y dependencia entre las variables. El primer modelo prioriza relaciones entre región, tamaño de localidad, ingreso, escolaridad y variables relacionadas con el transporte. El segundo incorpora una mayor influencia del tipo de municipio y del ingreso individual. El tercer modelo propone una estructura más tranquila, en la que la región, escolaridad, tamaño de localidad y condición física funcionan como variables relevantes para explicar los patrones de movilidad observados.

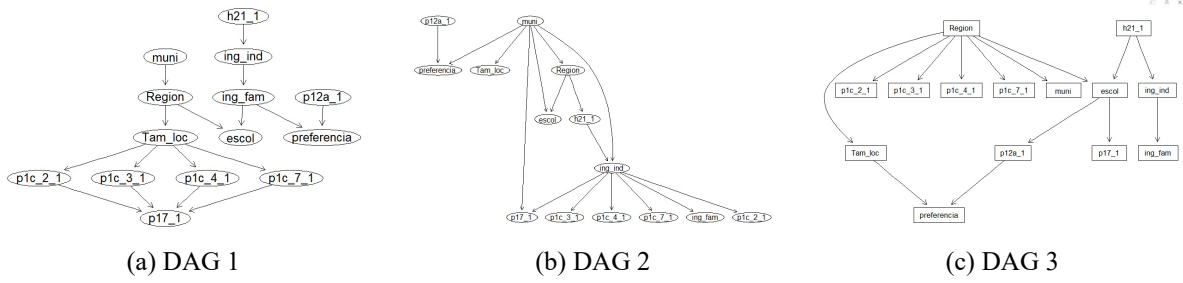


Figure 1: Grafos acíclicos dirigidos propuestos para representar las relaciones de dependencia entre las variables de interés.

Validación de los modelos

Para determinar cuál de las tres estructuras propuestas representaba mejor los datos, los modelos fueron comparados mediante los criterios AIC y BIC utilizando las funciones implementadas en el paquete bnlearn.

Table 1: Comparación de los DAG propuestos mediante BIC y AIC.

Modelo	BIC	AIC
DAG 1	[-5547.98]	[-4678.218]
DAG 2	[-13916.51]	[-7193.286]
DAG 3	[-6233.563]	[-4816.989]

Con esta información podemos concluir que el modelo de la DAG 1 es el que mejor ajusta las relaciones de dependencia de nuestras variables categóricas

Creación de una DAG mediante "Hill climbing"

Adicional a los 3 DAG realizados, se utilizó el algoritmo de hill climbing dentro de bnlearn para hacer el mejor modelo estadístico.

Sin embargo, este modelo fue descartado rápidamente debido a la poca dependencia que hay entre las variables de interés.

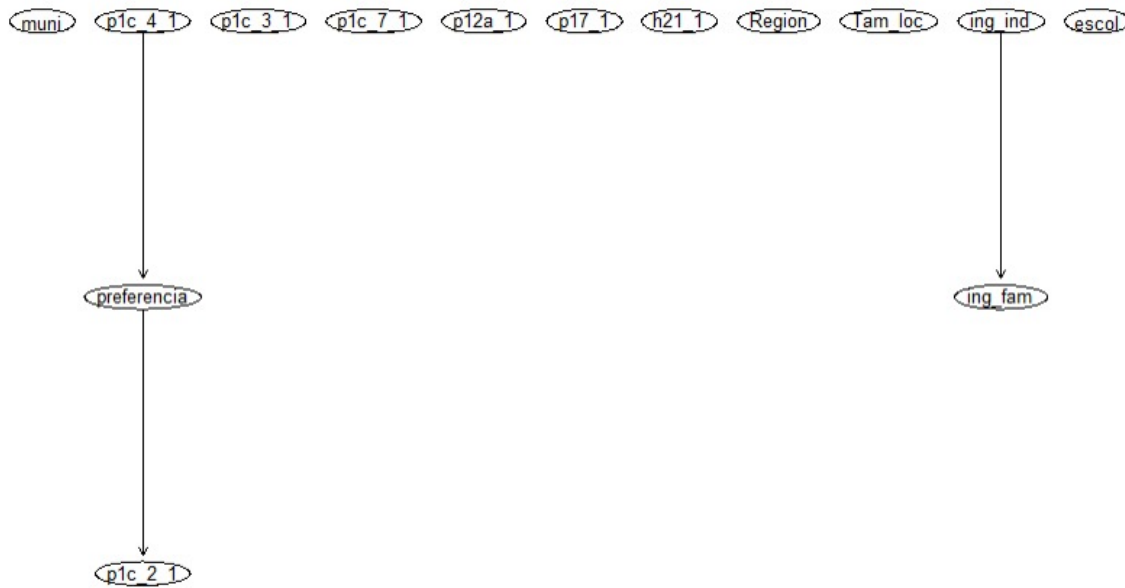


Figure 2: DAG hecha con el algoritmo "Hill climbing"

Consultas probabilísticas

Percepción de rapidez según el tamaño de la localidad

La primera consulta evaluó si la percepción de rapidez del transporte presentaba diferencias entre habitantes de localidades clasificadas como urbanas y aquellos pertenecientes al resto de las localidades consideradas en el análisis. Para ello se construyó un indicador de percepción de rapidez a partir de las evaluaciones de diferentes medios de transporte.

La probabilidad estimada de reportar una buena percepción de rapidez fue de 0.6682 para el grupo clasificado como urbano y de 0.7271 para el grupo clasificado como rural. Los resultados muestran, por lo tanto, una mayor probabilidad de evaluar favorablemente la rapidez del transporte dentro del segundo grupo. Este resultado sugiere que el contexto territorial puede estar asociado con la percepción del funcionamiento de los medios de transporte.

Escolaridad y percepción de eficiencia

La segunda consulta analizó la relación entre escolaridad y percepción de eficiencia del transporte público. La escolaridad fue agrupada en dos categorías, básica y alta, mientras que la percepción fue clasificada como eficiente o ineficiente.

La probabilidad de considerar eficiente al transporte fue de 0.6440 entre las personas clasificadas con escolaridad básica y de 0.5897 entre aquellas con escolaridad alta. Contrario a la hipótesis de que una mayor escolaridad estaría asociada con una mejor percepción de eficiencia, los datos mostraron una probabilidad mayor de evaluación favorable dentro del grupo con escolaridad básica.

Uso del transporte y percepción de eficiencia

La tercera consulta evaluó si la percepción de eficiencia cambia entre las personas que utilizan habitualmente los medios de transporte considerados y aquellas que no presentan este patrón de uso.

Entre las personas clasificadas como usuarias, la probabilidad de considerar eficiente al transporte fue de 0.6612. En contraste, para las personas clasificadas como no usuarias la probabilidad obtenida fue de 0.4560.

Este resultado muestra una diferencia muy marcada entre los grupos analizados. Por lo tanto se puede concluir que la experiencia de uso se encuentra asociada con la percepción de eficiencia del transporte dentro de la muestra.

Condición física y uso cotidiano del automóvil

La cuarta consulta estudió la relación entre condición física y frecuencia de uso del automóvil dentro del subconjunto correspondiente a las localidades de mayor tamaño.

La probabilidad estimada de utilizar el automóvil cotidianamente fue de 0.5972 para las personas clasificadas con incapacidad y de 0.7326 para aquellas sin incapacidad. Aunque los valores obtenidos muestran diferencias descriptivas entre ambos grupos, el tamaño de muestra disponible para esta comparación fue insuficiente.

Table 2: Resultados de las consultas probabilísticas.

Consulta	Evidencia	Probabilidad
Buena percepción de rapidez	Localidad urbana	0.6682
	Localidad rural	0.7271
Percepción de transporte eficiente	Escolaridad básica	0.6440
	Escolaridad alta	0.5897
Percepción de transporte eficiente	Usuario	0.6612
	No usuario	0.4560
Uso cotidiano del automóvil	Con incapacidad	0.5972
	Sin incapacidad	0.7326

Los resultados obtenidos muestran que las características territoriales, educativas y de uso del transporte se encuentran asociadas con cambios en las probabilidades de percepción y utilización de los distintos medios considerados. En particular, la experiencia de uso presentó una relación importante con la percepción de eficiencia, mientras que la escolaridad mostró un comportamiento diferente al planteado inicialmente.

Las RBM permitieron representar estas relaciones dentro de un modelo probabilístico y responder preguntas condicionadas a diferentes tipos de evidencia. A diferencia de una comparación exclusivamente descriptiva, este enfoque permite actualizar la probabilidad de una variable de interés a partir de las características observadas en otros nodos de la red.

Sin embargo, los resultados deben interpretarse como relaciones probabilísticas y no como efectos causales. Las estructuras utilizadas fueron construidas a partir de hipótesis de dependencia y datos observacionales, por lo que la presencia de un arco entre dos variables no demuestra que una de ellas cause directamente a la otra.

Conclusiones

El análisis mediante RBM permitió identificar relaciones relevantes entre características geográficas, educativas y de uso del transporte con la percepción de su rapidez y eficiencia. Entre los principales hallazgos, las localidades clasificadas como rurales presentaron una mayor probabilidad de percibir favorablemente la rapidez del transporte; las personas con escolaridad básica mostraron una mejor percepción de eficiencia que aquellas con escolaridad alta; y los usuarios habituales del transporte presentaron una percepción considerablemente más favorable de su eficiencia que los no usuarios. En contraste, la relación entre condición física y uso cotidiano del automóvil no pudo establecerse con suficiente confianza debido al tamaño limitado de la muestra disponible para este grupo.

Estos resultados muestran la utilidad de la RBM para estudiar las relaciones entre múltiples variables categóricas asociadas con la movilidad en México y generar evidencia potencialmente útil para la planificación urbana. Sin embargo, al tratarse de datos observacionales, los resultados deben interpretarse como asociaciones y no como relaciones causales. Como trabajo futuro, se propone ampliar el tamaño de la muestra, incorporar nuevas variables relacionadas con accesibilidad, seguridad y características geográficas, y validar los modelos con nuevas bases de datos que permitan obtener estimaciones estadísticamente más significantes.

References

- Bautista-Hernández, D. A. (2021). Mode choice in commuting and the built environment in México city: Is there a chance for non-motorized travel? *Journal of Transport Geography*, 92, 103024. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.103024>

- Harbering, M., & Schlüter, J. (2020). Determinants of transport mode choice in metropolitan areas: The case of the metropolitan area of the valley of Mexico. *Journal of Transport Geography*, 87, 102766. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102766>
- Moreno, J. O., Caamal-Olvera, C. G., & Luna, E. M. (2023). Mobility and sustainable transportation in higher education: Evidence from Monterrey metropolitan area in Mexico. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 24(2), 339–360. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2021-0276>
- Obregón Biosca, S. A., Juárez Berumen, P. A., & Hernández Rubio, R. A. (2018). Transport mean choice between urban and periurban zones in a metropolitan area. *2018 XIV International Engineering Congress (CONIIN)*, 1–7. <https://doi.org/10.1109/CONIIN.2018.8489788>